

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

Escola Politécnica e de Artes • Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Orientações da AED / Projeto Integrador — 1ª Etapa (N1)

Sistema Inteligente de Inspeção e Percepção Visual — Semestre 2026/2

Disciplina:	CDI1021 — Visão Computacional	Carga Horária Total:	90 horas-aula (6 Créditos)
Docente:	Prof. Wellington Júlio Dias Rodrigues	AED (Extensão):	6 horas-aula (10% de aplicação prática)
Composição de Nota:	Projeto Prático N1 (PP1) — Vale até 4,0 pontos na N1	Formato:	Equipes de 03 a 04 integrantes

1. Visão Geral e Objetivos do Projeto

A Atividade Externa da Disciplina (AED) constitui a espinha dorsal prática de Visão Computacional, articulando os fundamentos matemáticos e algorítmicos à resolução de problemas reais de engenharia de software e inteligência artificial.

Nesta 1ª Etapa (Etapa N1), as equipes deverão estruturar o escopo do projeto, selecionar ou capturar uma base de imagens (*dataset*) e construir um pipeline funcional de **Processamento Digital de Imagens (PDI) Clássico** em linguagem Python, preparando os dados para a etapa posterior de aprendizagem profunda (Deep Learning).

2. Sugestões de Temas Aplicados

As equipes têm autonomia para propor cenários aplicados do mercado de tecnologia, tais como:

- **Controle de Qualidade Industrial:** Detecção visual de falhas, microfissuras ou contaminação em peças e embalagens.
- **Monitoramento e Contagem de Fluxo:** Rastreamento e estimativa de fluxo veicular ou fluxo de pessoas em ambientes monitorados.
- **Digitalização Inteligente de Documentos / Placas:** Retificação de perspectiva, binarização adaptativa e recorte de regiões de interesse (ROI).
- **Interfaces Assistivas Baseadas em Visão:** Reconhecimento de padrões gestuais, rastreamento de pontos-chave ou apoio à acessibilidade.

3. Passo a Passo de Execução para os Estudantes

Passo 1: Formação da Equipe e Definição do Escopo (Até 31/08/2026)

Reunam-se em grupos de 3 a 4 estudantes. Definam o problema a ser solucionado, o público-alvo e o objetivo prático do sistema. Criem um repositório público no GitHub (ou GitLab) contendo a descrição inicial do projeto no arquivo README.md.

Passo 2: Obtenção e Estruturação do Dataset (Até 06/09/2026)

Colecionem imagens representativas para o problema escolhido (mínimo sugerido de 50 a 100 imagens para os testes de PDI). As fontes podem ser bases públicas (Kaggle, Roboflow, Open Images) ou capturas próprias. Organizem os dados em diretórios padronizados.

Passo 3: Construção do Pipeline de PDI Clássico — Checkpoint 1 (Até 11/09/2026)

Desenvolvam cadernos interativos (Jupyter Notebook / Google Colab) implementando:

- Conversão e análise de espaços de cor (RGB, Grayscale, HSV);
- Redução de ruído e realce por meio de filtros espaciais (Filtro Gaussiano, Mediana ou Sobel);
- Segmentação por limiarização (Global, Adaptativa ou Método de Otsu);
- Operações morfológicas (erosão, dilatação, abertura ou fechamento) e extração de contornos/propriedades geométricas.

Passo 4: Elaboração do Relatório e Consolidação do Repositório (Até 02/10/2026)

Consolidem o código-fonte, gerem figuras comparativas de "antes e depois" do processamento e redijam o **Relatório Técnico Parcial (PDF)** com a documentação da arquitetura proposta.

4. Cronograma Oficial da 1ª Etapa (N1)

Data Limite	Etapa / Marco	Entregáveis Requeridos
31/08/2026	Definição de Tema e Equipes	Cadastro dos membros do grupo e resumo da proposta no Moodle.
11/09/2026	Checkpoint 1 da AED	Link do repositório Git com dataset estruturado e rotinas de PDI.
02/10/2026	Entrega Final N1 (PP1)	Submissão do Relatório Técnico (PDF) e código congelado no GitHub.
29/09 e 02/10/2026	Defesa Técnica Parcial	Apresentação do pipeline aos colegas (Grupos A e B).

5. Itens Obrigatórios para a Submissão no Moodle

1. **Link do Repositório Git Público:** Deve conter o código-fonte limpo, organizado em pastas, arquivo `requirements.txt` com as dependências e um `README.md` completo com instruções claras de execução e papéis de cada integrante.
2. **Relatório Técnico Parcial (PDF):** Estruturado com:
 - Capa com identificação institucional, título do projeto e nomes completos com matrícula;
 - Introdução e justificativa do problema escolhido;
 - Metodologia de aquisição e características do dataset;
 - Detalhamento dos algoritmos de PDI utilizados e justificativa técnica das escolhas;
 - Resultados visuais com demonstração gráfica das transformações aplicadas;
 - Considerações da etapa N1 e planejamento para o treinamento dos modelos de IA na N2.

6. Critérios de Avaliação (PP1 — Até 4,0 Pontos)

Critério Avaliativo	Peso	Pontuação
Adequação do Pipeline de PDI: Correção técnica na aplicação de filtros, convoluções, segmentação e operadores morfológicos.	35%	Até 1,4 pt
Qualidade Técnica e Organização do Repositório Git: Modularização do código, reprodutibilidade, clareza do README e versionamento.	25%	Até 1,0 pt
Rigor Metodológico no Relatório Técnico: Justificativa analítica, discussão dos resultados visuais e formatação acadêmica.	25%	Até 1,0 pt
Cumprimento de Prazos e Checkpoints: Pontualidade e evolução consistente ao longo das orientações assíncronas.	15%	Até 0,6 pt

Dúvidas e Suporte Docente: Utilizem o *Fórum de Dúvidas da Disciplina* no Moodle para compartilhamento de códigos de exemplo e orientações sobre bibliotecas (OpenCV/NumPy), ou entrem em contato via mensagem direta no AVA.